

平方差公式

题型归纳

【题型 1 平方差公式运算】

【题型 2 利用平方差公式进行简便运算】

【题型 3 平方差公式的逆运算】

【题型 4 平方差公式的几何背景】

考点 1: 平方差公式

平方差公式: $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

语言描述: 两个数的和与这两个数的差的积, 等于这两个数的平方差.

注意: 在这里, a, b 既可以是具体数字, 也可以是单项式或多项式.

考点 2: 平方差公式的特征

抓住公式的几个变形形式利于理解公式. 但是关键仍然是把握平方差公式的典型特征: 既有相同项, 又有“相反项”, 而结果是“相同项”的平方减去“相反项”的平方. 常见的变式有以下类型:

- ① 位置变化, $(x+y)(-y+x)=x^2-y^2$
- ② 符号变化, $(-x+y)(-x-y)=(-x)^2-y^2=x^2-y^2$
- ③ 指数变化, $(x^2+y^2)(x^2-y^2)=x^4-y^4$
- ④ 系数变化, $(2a+b)(2a-b)=4a^2-b^2$
- ⑤ 换式变化, $[xy+(z+m)][xy-(z+m)]=(xy)^2-(z+m)^2=x^2y^2-(z+m)(z+m)=x^2y^2-(z^2+zm+zm+m^2)$
 $=x^2y^2-z^2-2zm-m^2$
- ⑥ 增项变化, $(x-y+z)(x-y-z)=(x-y)^2-z^2=(x-y)(x-y)-z^2=x^2-xy-xy+y^2-z^2=x^2-2xy+y^2-z^2$

【题型 1 平方差公式运算】

【典例 1】 $(4a+b)(-b+4a)=\underline{16a^2-b^2}$.

【答案】 $16a^2-b^2$.

【解答】解: 原式 $= (4a)^2 - b^2 = 16a^2 - b^2$.

故答案为: $16a^2 - b^2$.

【变式 1】 计算: $(2x-3y)(3y+2x)=\underline{4x^2-9y^2}$.

【答案】 $4x^2-9y^2$.

【解答】解： $(2x - 3y)(3y + 2x) = (2x)^2 - (3y)^2 = 4x^2 - 9y^2$.

故答案为： $4x^2 - 9y^2$.

【题型 2 利用平方差公式进行简便运算】

【典例 2】 $1999^2 - 1998 \times 2002$.

【答案】- 3995.

【解答】解：原式 $= (2000 - 1)^2 - (2000 - 2) \times (2000 + 2)$
 $= 2000^2 - 4000 + 1 - 2000^2 + 4 = - 3995$.

【变式 2】简便运算： $2022^2 - 2020 \times 2024$.

【答案】4.

【解答】解： $2022^2 - 2020 \times 2024$
 $= 2022^2 - (2022 - 2) \times (2022 + 2)$
 $= 2022^2 - (2022^2 - 4)$
 $= 2022^2 - 2022^2 + 4$
 $= 4$.

【题型 3 平方差公式的逆运算】

【典例 3】已知 $x + 2y = 13$, $x^2 - 4y^2 = 39$, 则多项式 $x - 2y$ 的值是 3.

【答案】3.

【解答】解： $\because x + 2y = 13$, $x^2 - 4y^2 = 39$,
 $\therefore x^2 - 4y^2 = (x + 2y)(x - 2y) = 39$,
 $\therefore x - 2y = 3$.

故答案为：3.

【变式 3】若 $m^2 - n^2 = 6$, 且 $m + n = 3$, 则 $n - m$ 等于 - 2.

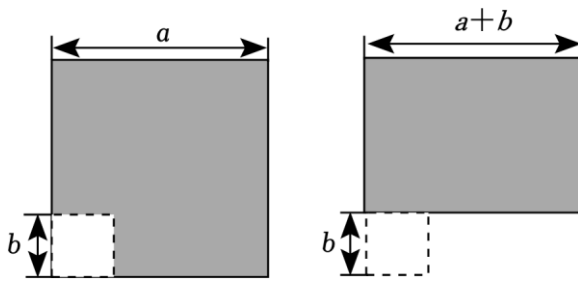
【答案】- 2.

【解答】解： $\because (m + n)(m - n) = m^2 - n^2$,
 $\therefore m - n = (m^2 - n^2) \div (m + n) = 6 \div 3 = 2$,
 $\therefore n - m = - 2$,

故答案为：- 2.

【题型 4 平方差公式的几何背景】

【典例 4】如图，在边长为 a 的正方形中挖去一个边长为 b 的小正方形 ($a > b$), 把余下的部分剪拼成一个矩形.



(1) 通过计算两个图形的面积 (阴影部分的面积), 可以验证的等式是: B.

A. $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$

B. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

C. $a^2 + ab = a(a + b)$

D. $a^2 - b^2 = (a - b)^2$

(2) 应用你从 (1) 选出的等式, 完成下列题目:

已知: $a + b = 7$, $a^2 - b^2 = 28$, 求 $a - b$ 的值;

【答案】(1) B;

(2) $a - b = 4$;

【解答】解: (1) 第一个图形面积为 $a^2 - b^2$, 第二个图形的面积为 $(a + b)(a - b)$,
 $\therefore$ 可以验证的等式是: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$,

故答案为: B;

(2) $\because a + b = 7$, $a^2 - b^2 = 28$,

$\therefore (a + b)(a - b) = 28$, 即 $7(a - b) = 28$,

$\therefore a - b = 4$.